Asignatura: Máquinas Eléctricas **Carreras:** Ing. Electrónica - Ing. Mecánica

Trabajo Práctico Número: 5 **Tema:** Máquina Asincrónica - Modelo Térmico **Año:** 2026

1. **Modelo Térmico**
   Un motor de inducción de $380\ [V]$, $60\ [Hz]$, $38\ [HP]$, trifásico, toma $60\ [A]$ con un factor de potencia de $0{,}85$ en atraso. Las pérdidas en el cobre del estator son $2\ [KW]$, y $700\ [Watt]$ en el cobre del rotor. Las pérdidas por rozamiento propio y con el aire son $600\ [Watt]$, las pérdidas en el núcleo son $1800\ [Watt]$ y las pérdidas misceláneas son despreciables. Encuentre las siguientes cantidades:
   a. Potencia en el entrehierro P_{AG}.
   b. Potencia convertida P_{conv}.
   c. Potencia de salida P_{out}.
   d. Eficiencia del motor η.

2. **Modelo Térmico y Resbalamiento**
   Un motor de inducción trifásico de 6 polos, $50\ [Hz]$, absorbe una potencia de $20\ [KW]$ cuando gira a $960\ [rpm]$. Las pérdidas totales del estator son $0{,}5\ [KW]$, y las de rozamiento y ventilación son de $1\ [KW]$. Calcular:
   a. El deslizamiento.
   b. Pérdidas en el cobre del rotor.
   c. Rendimiento.

3. **Torque en zona Nominal**
   Un motor trifásico de inducción está conectado en Y, y es alimentado por un sistema de $60\ [Hz]$, $208\ [V]$ (línea a línea). Su resistencia rotórica por fase es $R'_2 = 0{,}1125\ [\Omega]$.
   ¿A qué velocidad y resbalamiento desarrolla un torque de $28\ [Nm]$?

4. **Modelo Aproximado**
   Un motor asíncrono trifásico con rotor en jaula de ardilla de $220\ /\ 380\ [V]$, $50\ [Hz]$, 10 polos, tiene los siguientes parámetros del circuito equivalente: $R_1 = 0{,}5\ [\Omega]$; $X_1 = 3\ [\Omega]$; $R'_2 = 0{,}8\ [\Omega]$ y $X'_2 = 3{,}5\ [\Omega]$. Se desprecia la rama en paralelo del circuito equivalente y las pérdidas mecánicas. Si la máquina se conecta a una red trifásica de $380\ [V]$ de línea, $50\ [Hz]$, veamos:
   a. ¿Cómo se conectará el estátor de la máquina?
   b. Calcular la corriente de arranque del motor.
   c. Si el deslizamiento a plena carga es del 4 por 100, calcular:
      i. La corriente absorbida.
      ii. Potencia mecánica desarrollada.
      iii. Par electromagnético.
      iv. Potencia activa absorbida de la red.
      v. Rendimiento en estas condiciones.
   d. Velocidad (en régimen motor) a la cual se obtiene el par máximo y valor del par máximo correspondiente.

5. **Modelo completo**
   Un motor trifásico de inducción de 2 polos, tiene como valores nominales $190\ [V]$, $60\ [Hz]$, está conectado en Y, y tiene $R'_2 = 6{,}6\ [\Omega]$, $R_1 = 3{,}1\ [\Omega]$, $X_M = 190\ [\Omega]$, $X'_2 = 10\ [\Omega]$ y $X_1 = 3\ [\Omega]$.
   a. Calcular el torque de arranque, la corriente de arranque, y el factor de potencia de arranque con tensión nominal.
   b. ¿Cómo serían la corriente y el factor de potencia si no hay carga conectada al eje? Despreciar la corriente de pérdidas en el hierro frente a la corriente magnetizante.